
4.5 行列式在代数方面的应用

行列式与矩阵的秩

定义 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵,

$$1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq m,$$

$$1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_t \leq n.$$

位于 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_s$ 行,

第 $j_1, j_2, \dots, j_t$ 列的元素构成的

$s \times t$ 矩阵 M

$$M = \begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_t} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_s j_1} & a_{i_s j_2} & \cdots & a_{i_s j_t} \end{pmatrix}$$

称为 A 的一个子矩阵.

如果 $s = t$, 则称 M 为 A 的一个子方阵.

A 的一个子矩阵就是去掉 A 的一些行和列剩下的元素按原来的相对位置排成的矩阵.

定义 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, A 的子方阵的行列式称为 A 的一个子式.

定理5 矩阵 A 的秩等于 A 的非零子式的最大阶数.

证明 设 $r(A) = r$, A 的非零子式的最大阶数为 t , M 为 A 的一个 t 阶子方阵, 并且 $|M| \neq 0$. 如果 M 的元素位于 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_t$ 列上, 那么, 由 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_t$ 列构成的向量组线性无关. 因此, $r \geq t$.

另一方面, 因为 $r(A) = r$, 所以根据定理 3.6, A 的列向量组中有 r 个线性无关的向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$. 令

$$B = (\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}),$$

则由定理 3.6 可知 $r(B) = r$, 并且 B 有 r 个行构成线性无关的向量组. 易证 B 的这 r 个行构成 A 的 r 阶非零子式, 因此, $r \leq t$. 综上所述可得 $r = t$.

Frobinious 将矩阵 A 的非零子式的最大阶数定义为 A 的秩.

引理 5.1 (P.200):

上三角形矩阵的秩不小于其非零对角元的个数.

证明:

行列式与线性方程组

定理 6 设 $AX = \beta$ 是 $n \times n$ 线性方程组, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

对所有的 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 记

$$B_i = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_n).$$

如果 $|A| \neq 0$, 那么 $AX = \beta$ 有唯一解, 并且其解为

$$x_i = \frac{|B_i|}{|A|}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad \text{克莱姆法则}$$

证明 因为 $|A| \neq 0$, 所以根据定理1, 因此, A 是可逆的.

方程组 $AX = \beta$ 有唯一解, 并且其解为

$$X = A^{-1}\beta = \frac{1}{|A|} A^* \beta = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \cdots + A_{n1}b_n \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \cdots + A_{n2}b_n \\ \vdots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \cdots + A_{nn}b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} |B_1| \\ |B_2| \\ \vdots \\ |B_n| \end{pmatrix}.$$

例19 用克莱姆法则解下列线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 \quad \quad - 6x_4 = 9 \\ \quad \quad 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解

因为 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 27,$

$$\begin{aligned} |B_1| &= \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, & |B_2| &= \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108, \\ |B_3| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27, & |B_4| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27, \end{aligned}$$

所以方程组的解为

$$x_1 = \frac{|B_1|}{|A|} = \frac{81}{27} = 3, \quad x_2 = \frac{|B_2|}{|A|} = \frac{-108}{27} = -4,$$

$$x_3 = \frac{|B_3|}{|A|} = \frac{-27}{27} = -1, \quad x_4 = \frac{|B_4|}{|A|} = \frac{27}{27} = 1.$$

例: 已知4阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|3A^* - 2I|$,

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.

解: $|A| = 2$. $|3A^* - 2I| = |3|A|A^{-1} - 2AA^{-1}| = |2(3I - A)A^{-1}|$
 $= 2^4 |3I - A| |A^{-1}| = 2^4 \cdot 2^3 \cdot \frac{1}{2} = 64$

例： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为4维列向量, 已知4阶行列式

$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m$, 又 $|\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n$, 则4阶行列式

$|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, 2\beta_1 + \beta_2| = \underline{\hspace{2cm}}$

解： $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, 2\beta_1 + \beta_2| = \underline{|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, 2\beta_1|} + \underline{|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_2|}$
 $= n - 2m$

例： 设矩阵 $A = \text{diag}(1, 2, -1)$, 且矩阵 X 满足 $XA^* = 3X + A^{-1}$.
求矩阵 X .

解： $XA^* = 3X + A^{-1} \quad \rightarrow \quad X = (-2I - 3A)^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & & \\ & -8 & \\ & & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ XA^*A = 3XA + A^{-1}A \\ \downarrow \\ |A|XI = 3XA + I \\ \downarrow \\ X(|A|I - 3A) = I \end{array}$$
$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & & \\ & -\frac{1}{8} & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$